CLOCK_CORE 完整BOM基础库替代审查

查询日期：2026-11-03 | 范围：39组BOM、139个器件，含7个DNP。

结论：严格保持封装和关键标称规格时，优先候选仍为22uF/0805的C45783。另找到4组需改变电气参数的条件候选；均未写回BOM、原理图或PCB。

网页可访问性限制：部分国内详情页受访问限制，未能逐项独立核实当前国内库分类与可贴库存。表中“ 未找到 ”只代表本次未找到可核验的直接替代，不代表市场绝对不存在。国际站Basic不用于保证国内订单免换料费。

优先处理及条件候选

位号	候选	决定前需确认
C16,C17,C23,C24	C98190 → C45783	22uF/0805/X5R/±20%；16V → 25V。优先在订单中核对。
R51,R52	C4125 → C25123	499Ω → 510Ω；接受LED电流约降低2.16%。
R16,R21	C25852 → C25752	12.1kΩ → 12kΩ；理想输出3.3274V → 3.3065V。
C57	C29936 → C15849	X7R → X5R，温度上限降低；25V → 50V。
C27,C28,C29,C33,C36,C39,C42,C47,C50	C307415 → C15525	10V → 6.3V；必须复核每处工作电压和有效容量，不直接推荐。

费用判断：每减少一种当前实际收费的扩展库物料，按现有经济型规则可能减少20元换料费。四颗相同电容是一种物料，不能算省80元。元件价差、损耗、库存、优选合作标记及优惠以后续订单重算为准。

建议顺序：先核对C45783；其次评估R51/R52改510Ω；反馈电阻和降规格电容需电路复核后再决定。

电容、连接器、LED、保险丝和磁珠

位号 / 数量	当前料号 / 型号	审查结果
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C13,C15,C19,C21,C26,C31,C32,C34,C35,C37,C38,C40,C43,C45,C46,C48,C49,C51,C52,C53,C54,C55,C59 数量 34	C1525 CL05B104KO5NNNC	公开商城列基础库，保留
C12,C14,C18,C56,C58 数量 5	C19702 CL10A106KP8NNNC	国内SMT官网列基础库，保留
C16,C17,C23,C24 数量 4	C98190 CL21A226MOQNNNE	优先候选：C45783，三星 CL21A226MAQNNNE；0805、22uF、X5R、±20%，16V改为25V。官网列基础库；仍须核对高度、实际库存和偏压容量。
C20,C25 数量 2	C15195 CL05B103KB5NNNC	立创商城列基础库，保留
C22 数量 1	C7196 TAJB107M010RNJ	100uF/10V钽电容，现有B型封装；未找到可核验基础库直接替代。不可直接用不同封装MLCC代换。
C27,C28,C29,C33,C36,C39,C42,C47,C50 数量 9	C307415 CL05A106MP8NUB8	条件候选 C15525（CL05A106MQ5NUNC）：0402、10uF、X5R、±20%；耐压10V降低到6.3V。未核算各位置直流偏压下有效容量，不建议直接批量替换。
C30 数量 1	C92361 CL05A474KA5NNNC	470nF/25V/0402：未找到保持封装、耐压、容量的基础库直接替代。基础库C13967为0805，不能直接装当前焊盘。
C41,C44 数量 2	C52923 CL05A105KA5NQNC	JLCPCB国际站标Basic，未独立核验当前国内订单分类；料号已适用，先保留，不把国际站标记当作国内免换料费保证。
C57 数量 1	C29936 CL10B105KA8NNNC	条件候选 C15849（CL10A105KB8NNNC）：0603、1uF、±10%、50V；原X7R改X5R，上限温度125 ° C改85 ° C。不能按等规格直接替换。
CN1 数量 1	C54905973 LAIL-PHC2.54-2P-01-XH-L	连接器：未找到已核验基础库同焊盘替代；不能只比较针数和间距。
D1,D2,D3,D4,D5 数量 5	C2289 KT-0603YG	保持绿色/黄绿及0603要求，未找到可核验基础库直接替代。C2286基础库为红色，C2297绿色为0805，均不满足原要求。
F1 数量 1	C41367225 BSMD1206C-1300T	1206保险丝：未找到可核验基础库直接替代，保留。替换必须核对额定电流、耐压、I^2t及熔断特性。
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6,FB7 数量 7	C76815 MPZ1608S221ATA00	0603、220Ω@100MHz磁珠：未找到满足原规格的基础库直接替代。不能仅按阻抗值忽略额定电流、直流电阻和偏流曲线。
H1 数量 1	C52016391 HX PH254-01-03-Z-L11.5 pcb pin header	排针：未找到已核验基础库同焊盘替代；如自行焊接可在订单取消此料贴装。
J1 数量 1	C5867725 132134-11	SMA连接器：未找到已核验基础库同焊盘替代；保留型号，库存另查。
J3 数量 1	C5116483 2.54-1*4	1x4排针：未找到已核验基础库同焊盘替代；如自行焊接可取消此料装配。

电阻及电位器

位号 / 数量	当前料号 / 型号	审查结果
R1,R2,R4,R5,R7,R8,R10,R11 数量 8	C25120 0402WGF499JTCE	立创商城列基础库，保留
R3,R6,R9,R12 数量 4	C25076 0402WGF1000TCE	DNP不装配。清单保留；在订单正确设置不贴后不应因本行产生上料需求。无需为此寻找替代。
R13,R14 数量 2	C11702 0402WGF1001TCE	立创商城列基础库，保留
R15 数量 1	C48997937 3296W-1-103	10kΩ多圈电位器：未找到同焊盘、调节方向和电气规格的基础库直接替代。
R16,R21 数量 2	C25852 0402WGF1212TCE	条件候选 C25752（0402WGF1202TCE）：0402、12kΩ、±1%；原12.1kΩ改变。保持下臂3.83kΩ时，理想LDO输出约3.3274V变为3.3065V；须复核容差、负载及噪声。
R17,R22 数量 2	C67236 0402WGF3831TCE	3.83kΩ/0402：未找到可核验基础库同值替代。反馈电阻不擅自改为3.9kΩ。
R18,R23 数量 2	C25741 0402WGF1003TCE	立创商城列基础库，保留
R19,R39 数量 2	C17477 0805W8F0000T5E	用户当前订单截图列基础库，保留
R20 数量 1	C17477 0805W8F0000T5E	DNP不装配。清单保留；在订单正确设置不贴后不应因本行产生上料需求。无需为此寻找替代。
R24,R30,R31,R32,R33,R34,R35, R36,R37,R38,R40,R53 数量 12	C17168 0402WGF0000TCE	用户当前订单截图列基础库，保留
R25 数量 1	C25804 0603WAF1002T5E	立创商城列基础库，保留
R26,R27 数量 2	C23162 0603WAF4701T5E	立创商城列基础库，保留
R28 数量 1	C22859 0603WAF100JT5E	未独立核验当前国内分类；10Ω/0603常见规格，先在订单确认基础库标记，再决定是否需要更换。
R29 数量 1	C21189 0603WAF0000T5E	立创商城列基础库，保留
R41 数量 1	C17168 0402WGF0000TCE	DNP不装配。清单保留；在订单正确设置不贴后不应因本行产生上料需求。无需为此寻找替代。
R42,R43,R46 数量 3	C25879 0402WGF2201TCE	立创商城列基础库，保留
R51,R52 数量 2	C4125 0402WGF4990TCE	条件候选 C25123（0402WGF5100TCE）：0402、510Ω、±1%、62.5mW；原499Ω改变。固定LED压降下电流约降低2.16%；需接受亮度变化。

射频接口及集成电路

位号 / 数量	当前料号 / 型号	审查结果
RF1,RF2,RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8,RF9,RF10 数量 10	C411563 KH-IPEX-K501-29	IPEX连接器：未找到已核验基础库同焊盘、同接口替代；不同代次IPEX不可按外观直接替换。
U1 数量 1	无立创编号	DNP不装配。清单保留；在订单正确设置不贴后不应因本行产生上料需求。无需为此寻找替代。
U2 数量 1	无立创编号	未指定可采购料号；U2需另行自购或确认型号。不能按空料号判断基础库。
U3,U4 数量 2	C2876777 TPS7A5201RPSR	TPS7A5201：未找到可核验基础库兼容替代；不可改用普通LDO而忽略封装、引脚、PSRR和噪声。
U5 数量 1	C5215076 LMK5B12204RGZT	LMK5B12204RGZT：保留用户已选型号；未找到可核验基础库兼容替代。RGZR只是包装差异，不代表免换料费。
U6 数量 1	C46274 REF5040AIDR	REF5040AIDR：未找到可核验基础库同封装、同精度/温漂兼容替代。

核验来源及使用边界

基础库和扩展库收费，国内经济型20元/种

https://m.jlc.com/portal/server_guide_38538.html

C45783、C15849国内基础库记录

https://www.jlc-smt.com/lcsc/index

C45783容量、耐压、介质及封装

https://www.lcsc.com/product-detail/C45783.html

C25123：510Ω/0402基础库

https://item.szlcsc.com/25866.html

C25752：12kΩ/0402基础库

https://item.szlcsc.com/26495.html

C15525：10uF/6.3V/0402基础库

https://item.szlcsc.com/16204.html

C15849制造商规格：X5R/50V/0603

https://product.samsungsem.com/cn/mlcc/CL10A105KB8NNN.do

TPS7A52官方反馈设定依据

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a52.pdf

C52923国际站Basic（不能代替国内分类）

https://jlcpcb.com/partdetail/C52923

C2286红灯基础库（不符合绿色要求）

https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C2286.html

C13967：470nF基础库为0805（不符当前0402）

https://item.szlcsc.com/14623.html

已确认基础库原料的其他来源

C1525：https://www.lcsc.com/zh-CN/category/1142.html

C19702：https://www.jlc-smt.com/lcsc/index

C15195：https://item.szlcsc.com/15869.html

C25120：https://item.szlcsc.com/25863.html

C11702：https://item.szlcsc.com/12256.html

C25741：https://item.szlcsc.com/26484.html

C25804：https://item.szlcsc.com/26547.html

C23162：https://item.szlcsc.com/23889.html

C21189：https://item.szlcsc.com/21903.html

C25879：https://item.szlcsc.com/26622.html

操作边界：本报告只提供查询与候选评估；未改变BOM采购编号、原理图参数、PCB焊盘、Gerber或坐标。当前U5仍为用户确认的C5215076。最终基础库/免换料费资格必须由当前国内SMT订单确认。